2007년도 3월 고2 전국연합학력평가 정답 및 해설

• 수리 영역 •

정 답

1	②	*2*	⑤	*3*	③	*4*	④	*5*	④	*6*	③	*7*	④	*8*	③
9	①	*10*	①	*11*	⑤	*12*	②	*13*	③	*14*	⑤	*15*	①	*16*	①
17	②	*18*	③	*19*	④	*20*	⑤	*21*	②	*22*	16	*23*	17	*24*	48
25	129	*26*	350	*27*	50	*28*	52	*29*	97	*30*	60				

해 설

1. [출제의도] 이중근호를 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\sqrt{9+2\sqrt{4\cdot 5}}+\sqrt{9-2\sqrt{4\cdot 5}}$
$=\sqrt{(\sqrt{5}+2)^2}+\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}$
$=(\sqrt{5}+2)+(\sqrt{5}-2)$
$=2\sqrt{5}$

2. [출제의도] 복소수의 성질을 알고 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\frac{\bar{z}}{2}+\frac{1}{z}=\frac{1-i}{2}+\frac{1}{1+i}$
$=\frac{1-i}{2}+\frac{1-i}{(1+i)(1-i)}$
$=\frac{1-i}{2}+\frac{1-i}{2}$
$=1-i$

3. [출제의도] 집합의 연산을 할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$(A^C\cup B)^C=A\cap B^C=A-B=\{1,3\}$이므로
$(A^C\cup B)^C\cup B=\{1,3,4,5,6,7\}$
따라서 구하는 모든 원소의 합은 26이다.

4. [출제의도] 다항식의 인수분해와 약수·배수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$x^4-1=(x-1)(x+1)(x^2+1)$
$x^3-3x-2=(x+1)(x^2-x-2)$
$=(x+1)^2(x-2)$
$\therefore\ L=(x-1)(x-2)(x+1)^2(x^2+1)$
따라서 L의 인수가 아닌 것은 ④이다.

5. [출제의도] 연립부등식의 해를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$x+6>0 \quad \therefore\ x>-6 \quad \cdots ㉠$
$x^2+2x-35\leqq 0,\ (x+7)(x-5)\leqq 0$
$\therefore\ -7\leqq x\leqq 5 \quad \cdots ㉡$
㉠, ㉡으로부터 연립부등식의 해는 $-6<x\leqq 5$이다.
따라서 구하는 정수의 개수는 $-5, -4, \cdots, 4, 5$ 의 11(개)이다.

6. [출제의도] 명제의 참·거짓과 대우를 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

주어진 조건에서
ㄱ. $\sim q\Rightarrow\sim p$ 이므로 $p\Rightarrow q$ $\therefore$ 참
ㄴ. $r\Rightarrow\sim q$ 이므로 $q\Rightarrow\sim r$
여기서 $q\rightarrow r$는 반드시 참이라 할 수 없다. $\therefore$ 거짓
ㄷ. $r\Rightarrow\sim q$ 이고 $\sim q\Rightarrow\sim p$ 이므로 $r\Rightarrow\sim p$ $\therefore$ 참
따라서 참인 명제는 ㄱ, ㄷ이다.

7. [출제의도] 삼각함수의 성질을 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

$\tan 198^\circ=\tan(180^\circ+18^\circ)=\tan 18^\circ$
$=\frac{\sin 18^\circ}{\cos 18^\circ}$
$\cos 18^\circ=\sqrt{1-\sin^2 18^\circ}=\sqrt{1-a^2}\ (\because\ \cos 18^\circ>0)$
$\therefore\quad \tan 198^\circ=\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$

8. [출제의도] 이차방정식의 실근 조건을 이해하고 존재영역을 나타낼 수 있는가를 묻는 문제이다.

이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 서로 다른 두 실근을 α,β라 하면
주어진 조건에 의하여
$D=a^2-4b>0,\ \alpha+\beta>0,\ \alpha\beta>0 \quad \cdots ㉠$
근과 계수의 관계에 의하여
$\alpha+\beta=-a>0,\ \alpha\beta=b>0 \quad \cdots ㉡$
㉠, ㉡에 의하여
$a<0,\ b>0,\ b<\frac{1}{4}a^2$
따라서 구하는 영역은 ③과 같다.

9. [출제의도] 원과 직선의 위치관계를 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

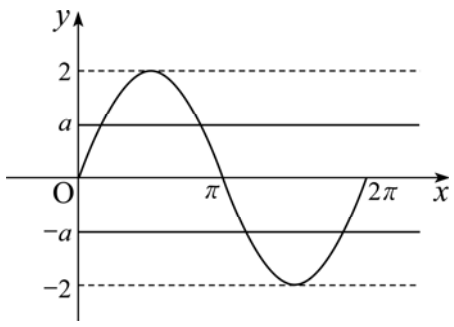
$x^2+y^2+6x-4y+9=0$
$\Leftrightarrow\ (x+3)^2+(y-2)^2=4$
이것은 중심이 $(-3, 2)$, 반지름의 길이가 2인 원이다.
이 원에 직선 $y=mx$가 접하므로 원의 중심 $(-3, 2)$와
직선 $mx-y=0$사이의 거리는 반지름의 길이인 2와 같다.
즉, $\frac{|-3m-2|}{\sqrt{m^2+1}}=2$
$|-3m-2|=2\sqrt{m^2+1} \quad \cdots ㉢$
㉢의 양변을 제곱하여 정리하면
$5m^2+12m=0$
$\therefore\ m=0,\ -\frac{12}{5}$
따라서 구하는 모든 m의 값의 합은 $-\frac{12}{5}$이다.

10. [출제의도] 좌표평면에서 대칭이동의 성질을 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

두 점 A′, B′은 점 P에 대한 두 점 A, B의 대칭점이므로 직선 A′B′은 직선 AB의 점대칭도형이다.
$\triangle APB\equiv\triangle A'PB'$에서 $\angle ABP=\angle A'B'P$(엇각)이므로
$\overleftrightarrow{AB}\ //\ \overleftrightarrow{A'B'}$
따라서 직선 A′B′ 의 기울기는 직선 AB의 기울기인 $\frac{1}{2}$과 같다.
또한, 직선 A′B′ 은 A′(3, 1)을 지나므로 직선 A′B′의 방정식은
$y-1=\frac{1}{2}(x-3)$
$\therefore\ y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$
따라서 $a=\frac{1}{2},\ b=-\frac{1}{2}$이다.
$\therefore\quad ab=-\frac{1}{4}$

11. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 이해하고 삼각방정식의 실근의 개수를 파악할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\sin x=-\sin x+a \Leftrightarrow\quad 2\sin x=a$
따라서 $N(a)$는 $0\leqq x\leqq 2\pi$에서 $y=2\sin x$와 $y=a$의 그래프가 만나는 점의 개수와 같다.



ㄱ. $a=0$ 이면 $2\sin x=0$ 이므로

$x=0,\ \pi,\ 2\pi$

$\therefore\ N(0)=3$ $\therefore$ 참

ㄴ. $-2\leqq 2\sin x\leqq 2$이므로

$|a|>2$이면 $y=2\sin x$와 $y=a$의 그래프는 만나지 않는다.

$\therefore\ N(a)=0$ $\therefore$ 참

ㄷ. 위 그림에서와 같이

$N(a)=2$이면 $-2<a<0$ 또는 $0<a<2$

$\therefore\ N(-a)=2$ $\therefore$ 참

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

12. [출제의도] 좌표평면에서 평행이동을 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

점 B(2, 1)이 점 B′(7, 4)로 옮겨지므로 직사각형 O′A′B′C′은 직사각형 OABC를 x축의 방향으로 5, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

따라서 두 점 A(2, 0), C(0, 1)은 각각 A′(7, 3), C′(5, 4)로 옮겨지므로 직선 A′C′의 방정식은

$y-3=\dfrac{4-3}{5-7}(x-7)$

$\therefore\ y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{13}{2}$

$\therefore\ x+2y-13=0$

[다른풀이]

직선 A′C′은 직선 AC를 평행이동한 것이므로

직선 A′C′의 기울기는 직선 AC의 기울기인 $-\dfrac{1}{2}$이다.

한편, $\overline{AB}=\overline{A'B'}=1$에서 점 A′의 좌표는 (7, 3)이므로

이것을 $y=-\dfrac{1}{2}x+b$에 대입하여 정리하면 $b=\dfrac{13}{2}$

따라서 구하는 직선 A′C′의 방정식은

$y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{13}{2}$

$\therefore\ x+2y-13=0$

13. [출제의도] 삼각함수의 관계식을 이해하고 활용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

세 선분 OQ, AP, BQ의 길이를 θ로 나타내면

$\overline{OQ}=\cos\theta,\ \overline{AP}=\tan\theta,\ \overline{BQ}=\sin\theta$

$\overline{OQ}=2\,\overline{AP}\cdot\overline{BQ}$에서

$\cos\theta=2\tan\theta\cdot\sin\theta \Leftrightarrow \cos^2\theta=2\sin^2\theta \Leftrightarrow \cot^2\theta=2$

가 성립한다.

$\therefore\ \mathrm{cosec}\theta\cdot\sec\theta\cdot\cot\theta=\dfrac{1}{\sin\theta}\cdot\dfrac{1}{\cos\theta}\cdot\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}$

$=\dfrac{1}{\sin^2\theta}$

$=\mathrm{cosec}^2\theta$

$=1+\cot^2\theta$

$=1+2=3$

14. [출제의도] 삼각함수의 성질을 이용하여 최대·최소를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$y=-4\cos^2x+4\sin x+3$

$=-4(1-\sin^2x)+4\sin x+3$

$=4\sin^2x+4\sin x-1$

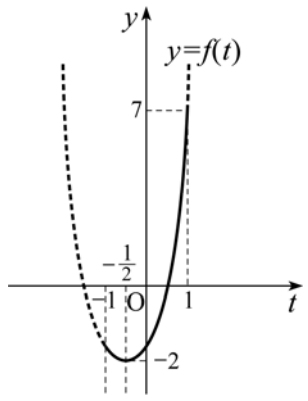
$\sin x=t\,(-1\leqq t\leqq 1)$라 하면

$f(t)=4t^2+4t-1=4\left(t+\dfrac{1}{2}\right)^2-2$

$-1\leqq t\leqq 1$인 범위에서

$M=f(1)=7,\quad m=f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-2$이므로

$M+m=7+(-2)=5$



15. [출제의도] 다항함수의 성질을 이해하고 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$k(1\leqq k\leqq 4)$에 대하여

$Q(k)=kP(k)-(k+1)=k\cdot\dfrac{k+1}{k}-(k+1)=\boxed{0}$ …(가)

$Q(0)=-1$이므로 ㉡에서

$Q(0)=a(-1)\cdot(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)=-1$

$\therefore\ 24a=-1$

$\therefore\ a=\boxed{-\dfrac{1}{24}}$ …(나)

따라서 $P(-1)=-Q(-1)$

$=-a\cdot(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)\cdot(-5)$

$=\dfrac{1}{24}\cdot(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)\cdot(-5)=\boxed{5}$ …(다)

16. [출제의도] 좌표평면에서 두 도형의 교점이 존재할 조건을 찾아 영역으로 나타낼 수 있는가를 묻는 문제이다.

무리함수 $y=\sqrt{x-p}+q$의 그래프는 점 (p, q)에서 시작하여 오른쪽 위로 증가하는 곡선이다. (그림참조)

곡선 $y=\sqrt{x-p}+q$ 가 반드시 반직선 A와 만나기 위해서는 점 (p, q)가 직선 $x=1$의 왼쪽에 놓여야 한다.

$\therefore\ p\leqq 1$ …㉠

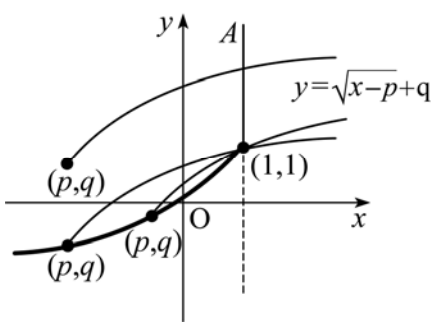
또한, 곡선 $y=\sqrt{x-p}+q$가 반직선 A와 한 점에서 만나는 경우 중 가장 아래쪽에 놓일 때는 곡선 $y=\sqrt{x-p}+q$가 점 (1, 1)을 지날 때이다.

점 (1, 1)을 지나는 경우는

$1=\sqrt{1-p}+q$에서 $q=1-\sqrt{1-p}$

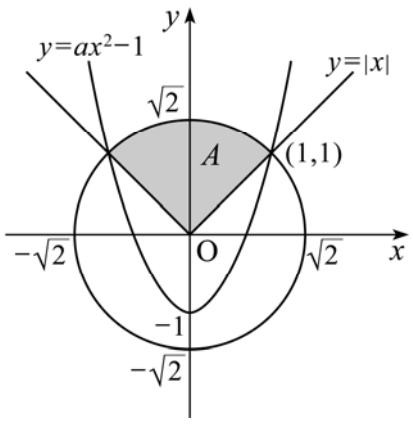
$\therefore\quad q\geqq 1-\sqrt{1-p}$ …㉡

㉠, ㉡에 의하여 구하는 영역을 좌표평면 위에 나타내면 ①과 같다.



17. [출제의도] 부등식의 영역을 이용하여 조건을 만족하는 함수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

집합 A의 영역은 아래 그림의 색칠한 부분과 같고, 집합 B는 포물선 $y=ax^2-1$ 의 위쪽 영역이다. 여기서 $A\subset B$ 의 조건을 만족하면서 a 의 값이 최대일 때는 포물선 $y=ax^2-1$이 (1, 1), (−1, 1)을 지날 때이다. 따라서 $1=a-1$에서 $a=2$ 이다.

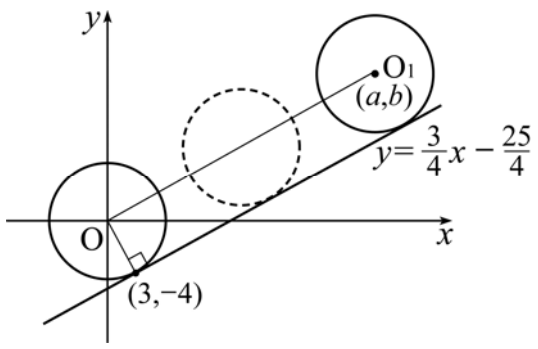


18. [출제의도] 좌표평면에서 원과 접선의 관계를 활용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

직선 l이 점 T(3,−4)에서 원 O와 접하므로 직선 OT와 직선 l 은 수직이다. 직선 OT의 기울기는 $-\frac{4}{3}$이므로 직선 l의 기울기는 $\frac{3}{4}$이다.

한편, 원 O_1의 중심의 좌표는 (a,b)이므로 $\frac{b}{a}$의 값은 직선 OO_1의 기울기와 같고, 직선 OO_1과 직선 l 은 서로 평행하다.

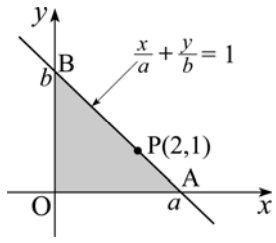
$\therefore \ \frac{b}{a}$ = (직선 OO_1의 기울기)=(직선 l의 기울기) $= \frac{3}{4}$



[참고]

직선 l의 방정식은 $y-(-4)=\frac{3}{4}(x-3)$ $\quad\therefore \ y=\frac{3}{4}x-\frac{25}{4}$

19. [출제의도] 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 최대·최소를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.



그림과 같이 점 A와 점 B는 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$의 x절편, y절편이므로

A$(a,0)$, B$(0,b)$ 이다.

따라서 △OAB의 넓이 S는

$S=\frac{1}{2}ab$ $\quad\cdots$㉠

또, 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 가 P$(2,1)$을 지나므로

$\frac{2}{a}+\frac{1}{b}=1$ $\quad\cdots$㉡

$\frac{2}{a}>0,\ \frac{1}{b}>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$1=\frac{2}{a}+\frac{1}{b}\geqq 2\sqrt{\frac{2}{a}\cdot\frac{1}{b}}=2\sqrt{\frac{2}{ab}}$

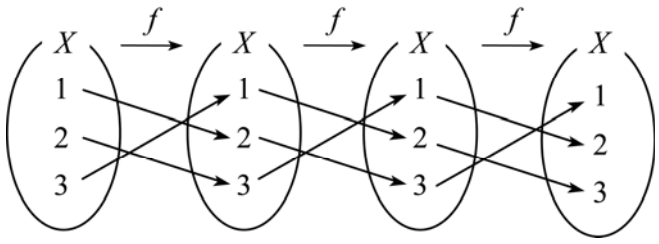
$1\geqq 2\sqrt{\frac{2}{ab}}$ 의 양변을 제곱하면 $\quad 1\geqq\frac{8}{ab}$

$\therefore \ ab\geqq 8$

$\therefore \ S=\frac{1}{2}ab\geqq 4$

따라서 △OAB 의 넓이 S의 최소값은 4이다.

20. [출제의도] 합성함수의 성질을 이용하여 함수값을 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.



그림과 같이 대응관계를 이용하여 합성함수의 값을 구하면

$f^3(1)=f(f(f(1)))=f(f(2))=f(3)=1$

같은 방법으로 $f^3(2)=2, f^3(3)=3$ 이다.

$\therefore \ f^3(x)=x$

$f^{100}(x)=(f^{3\cdot 33}\circ f)(x)=f(x),\ f^{200}(x)=(f^{3\cdot 66}\circ f^2)(x)=f^2(x)$

$\therefore f^{100}(1)=f(1)=2$

$f^{200}(3)=f^2(3)=f(f(3))=f(1)=2$

$\therefore f^{100}(1)-f^{200}(3)=2-2=0$

21. [출제의도] 부등식의 영역을 이용하여 실생활의 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.

A형 승용차와 B형 승용차를 각각 x대, y대 구입한다고 하면

승용차 구입 금액의 한도액은 3억 6천만 원이므로

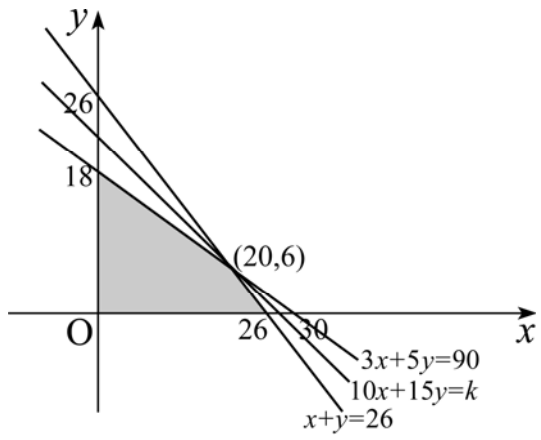
$1200x+2000y\leqq 36000$

또, 승용차를 최대로 26대까지 구입할 수 있으므로

$x+y\leqq 26$

따라서 x, y는 연립부등식 $\begin{cases} x\geqq 0, y\geqq 0 \\ 3x+5y\leqq 90 \\ x+y\leqq 26 \end{cases}$ 을 만족해야 한다.

이 부등식의 영역을 좌표평면 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



이 영역에서 $10x+15y$ 의 값이 최대가 되는 (x,y) 를 구하면 된다.

$10x+15y=k$ 라 하면

$y=-\frac{2}{3}x+\frac{k}{15}$ 가 두 직선의 교점 $(20,6)$을 지날 때 $10x+15y$는 최대가 되고 최대값은 $10\times 20+15\times 6=290$이 된다.

즉, 하루 최대 수익은 290만 원이다.(최대 수익은 A형, B형 승용차를 각각 20대, 6대 구입할 때이다.)

22. [출제의도] 실수가 서로 같을 조건을 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

주어진 등식을 전개하여 정리하면

$2a+2\sqrt{3}-3b+\sqrt{3}b=2+8\sqrt{3}$

$(2a-3b)+(b+2)\sqrt{3}=2+8\sqrt{3}$

a,b는 유리수이므로

$2a-3b=2,\ b+2=8$

$\therefore a+b=10+6=16$

23. [출제의도] 나머지 정리를 이용하여 나머지를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$P(x)-7$이 $x-1$로 나누어 떨어지므로

$P(1)-7=0,\ \therefore P(1)=7$ $\quad\cdots$㉠

$P(x)+3$이 $x+1$로 나누어 떨어지므로

$P(-1)+3=0,\ \therefore P(-1)=-3$ $\quad\cdots$㉡

$P(x)$를 x^2-1로 나눈 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)=ax+b$라 하면

$P(x)=(x^2-1)Q(x)+ax+b$ $\cdots$㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의하여

$P(1)=a+b=7,\ P(-1)=-a+b=-3$

이를 연립하여 풀면

$a=5,\ b=2$

$\therefore R(x)=5x+2$

$\therefore R(3)=17$

24. [출제의도] 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$x^2+(a-4)x-4=0$의 두 근을 $t,\ t+4$라 하면

근과 계수의 관계에 의하여

$t+(t+4)=4-a,\ t(t+4)=-4,\ (t+2)^2=0$

따라서 $t=-2$이므로 $a=4$

$x^2+(a+4)x+4=0$의 두 근을 $\alpha,\ \beta$라 하면

$\alpha+\beta=-(a+4)=-8,\ \alpha\beta=4$이므로

$d^2=(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=48$

25. [출제의도] 합성함수와 역함수를 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

$f(x)=5x+20$에서 $f(x)$의 역함수는

$f^{-1}(x)=\frac{1}{5}x-4$

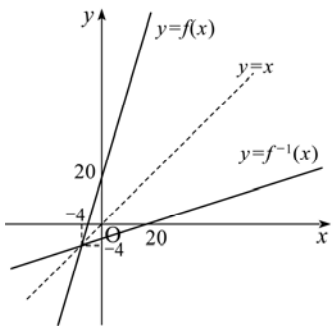
$g(x)=\begin{cases}2x & (x<25)\\ x+25 & (x\geqq 25)\end{cases}$에서 $g(x)$의 역함수는

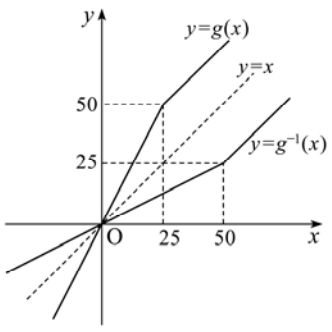
$g^{-1}(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x & (x<50)\\ x-25 & (x\geqq 50)\end{cases}$

$\therefore\ f(g^{-1}(40))+f^{-1}(g(40))$

$=f\left(\frac{1}{2}\cdot 40\right)+f^{-1}(40+25)$

$=f(20)+f^{-1}(65)=120+9=129$





26. [출제의도] 자료를 통하여 표준편차와 분산을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

A조와 B조 점수의 평균은 서로 같으므로 평균을 m이라 하면

(A조 점수의 분산) $=\frac{(a-m)^2+(20-m)^2+(30-m)^2+(50-m)^2}{4}$

$=(5\sqrt{10})^2=250$

(B조 점수의 분산) $=\frac{(a-m)^2+(10-m)^2+(40-m)^2+(50-m)^2}{4}$

$=\frac{(a-m)^2+(20-m)^2+(30-m)^2+(50-m)^2+400}{4}$

$=\frac{(a-m)^2+(20-m)^2+(30-m)^2+(50-m)^2}{4}+100$

$=250+100=350$

$\therefore\ S^2=350$

[참고] 주어진 자료는 $a=60, m=40$일 때이다.

27. [출제의도] 삼각형에 코사인법칙과 사인법칙을 적용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\overline{BC}$의 길이를 a라 하면

코사인법칙에 의하여

$\cos A=\frac{5^2+6^2-a^2}{2\cdot 5\cdot 6}=\frac{3}{5}$이므로 $a^2=25$

$\therefore\ a=5$ $\cdots$㉠

$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{4}{5}$ $\cdots$㉡

사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin A}=2R$이므로

㉠, ㉡에 의하여 $R=\frac{a}{2\sin a}=\frac{5}{2\cdot\frac{4}{5}}=\frac{25}{8}$

$\therefore\ 16R=50$

28. [출제의도] 이차함수를 이용하여 실생활의 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.

액자의 폭(가로)과 아래위(세로)의 길이를 각각 $x,\ y$라 하면

주어진 조건에 의하여 $2(x+y)=224$

$\therefore\ x+y=112$

사진의 넓이 S는

$S=(x-8)(y-16)$

$=(x-8)(112-x-16)$

$=(x-8)(96-x)$

$=-x^2+104x-768$

$=-(x-52)^2+1936$

즉, 사진의 넓이는 $x=52,\ y=60$일 때 최대가 된다.

따라서 구하는 액자의 짧은 변의 길이는 52이다.

[다른풀이]

액자의 폭(가로)과 아래위(세로)의 길이를 각각 $x,\ y$라 하면

사진의 넓이는 $S=(x-8)(y-16)$이다.

한편, $2(x+y)=224$이므로 $x+y=112$이고

$(x-8)+(y-16)=x+y-24=88$

$x-8>0,\ y-16>0$이므로

산술평균과 기하평균 관계에 의하여

$\frac{(x-8)+(y-16)}{2}\geqq\sqrt{(x-8)(y-16)}$

$\therefore\ S=(x-8)(y-16)\leqq 44^2=1936$

따라서, $x-8=y-16=44$ 일 때 S의 값이 최대이다.

$\therefore x=52,\ y=60$

29. [출제의도] 약수·배수를 구하고 집합의 연산을 통하여 원소를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

집합 X의 각 원소 x에 대하여 집합 Y의 원소를 차례로 구해보면 다음과 같다.

$x=1$: $1^2+1+1=3$

$x=2$: $2^2+2+1=7$

$x=3$: $3^2+3+1=13$

$x=4$: $4^2+4+1=21$

$x=5$: $5^2+5+1=31$

$x=6$: $6^2+6+1=43$

$x=7$: $7^2+7+1=57$

$x=8$: $8^2+8+1=73$

$x=9$: $9^2+9+1=91$

$x=10$: $10^2+10+1=111$

⋮

$\therefore\ Y=\{3, 7, 13, 21, 31, 43, 57, 73, 91, 111, \cdots, 10101\}$

집합 Y의 원소 중 3의 배수인 것을 구해보면

$Z=\{3, 21, 57, 111, \ldots, 10101\}$

$\therefore X\cap Z=\{3, 21, 57\}$

$\therefore n(X-Z)=n(X)-n(X\cap Z)$

$=100-3=97$

[다른풀이]

$f(x)=x^2+x+1=(x+2)(x-1)+3$으로 놓으면

$(x+2)(x-1)$이 3의 배수일 때, $f(x)$는 3의 배수이다.

즉, $x+2$가 3의 배수일 때, $f(x)$는 3의 배수이다.

$x+2$가 3의 배수인 경우는 $x=1, 4, 7, 10, \ldots$이고 이때 $f(x)$의 값은 $3, 21, 57, 111, \ldots$ 임을 알 수 있다.

30. [출제의도] 실생활의 문제를 수식과 방정식을 통하여 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.

첫 번째 안의 찬성표 수를 a, 두 번째 안의 찬성표 수를 b라 하면 첫 번째 안의 반대표 수와 두 번째 안의 반대표 수는 각각 $400-a$와 $400-b$이다.

따라서 (가)에서

$b-(400-b)=2\{(400-a)-a\}$

$\therefore\ 2a+b=600$ …㉠

또, (나)에서

$b=\frac{12}{11}(400-a)$

$\therefore\ 12a+11b=4800$ …㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$a=180,\ b=240$

$b-a=240-180=60$

따라서 두 번째 안에 대한 찬성자는 첫 번째 안에 대한 찬성자보다 60 명 더 많다.